

## Pregunta 2 (Opción B) · Máquinas térmicas: bomba de calor y motor

Termodinámica y motores · 2,5 puntos (cuestión:0,75 · a:0,5 · b:0,5 · c:0,75)

## ENUNCIADO

**Cuestión.** Explicar el funcionamiento de una bomba de calor, describir sus componentes y escribir la fórmula de la eficiencia. (0,75 pts.)**Problema.** Un motor alternativo de 4 cilindros genera un par máximo de  $M_{\max} = 300 \text{ N} \cdot \text{m}$  cuando gira a  $n = 3750 \text{ rpm}$ . El diámetro de cada cilindro es de 80 mm, la carrera es de 92 mm y el volumen de la cámara de combustión de cada cilindro es de  $58,5 \text{ cm}^3$ . Calcular:

- La cilindrada total del motor. (0,5 pts.)
- La potencia desarrollada por el motor operando en par máximo. (0,5 pts.)
- La relación volumétrica de compresión. (0,75 pts.)

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria:**  $V_u = \frac{\pi}{4} D^2 \cdot S$ ; **total:**  $V_T = z \cdot V_u$  ( $z = n^\circ$  de cilindros).
- Potencia a partir del par:**  $P = M \cdot \omega$ , con  $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ .
- Relación de compresión:**  $r = \frac{V_u + V_c}{V_c}$  (volumen total del cilindro entre volumen de la cámara).

## Cuestión · La bomba de calor

Una **bomba de calor** es una máquina térmica que, consumiendo un trabajo (energía eléctrica en el compresor), **transfiere calor desde un foco frío a un foco caliente** (en sentido contrario al espontáneo). Recorre el ciclo frigorífico pero aprovechando el calor cedido en el foco caliente para calefacción. Sus **componentes** son:

- Compresor:** comprime el fluido refrigerante en estado vapor, elevando su presión y temperatura (aporta el trabajo).
- Condensador:** el vapor cede calor  $Q_c$  al foco caliente (el local a calefactar) y se condensa.
- Válvula de expansión:** reduce bruscamente la presión, enfriando el refrigerante.
- Evaporador:** el refrigerante absorbe calor  $Q_f$  del foco frío (el exterior) y se evapora.

Su **eficiencia** (COP, coeficiente de desempeño) se define como el calor útil aportado al foco caliente entre el trabajo consumido:

$$\varepsilon = \text{COP} = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q_c - Q_f}$$

La bomba de calor mueve calor del foco frío al caliente consumiendo trabajo; su eficiencia  $\varepsilon = Q_c/W > 1$ .

## a) Cilindrada total

Con  $D = 8 \text{ cm}$  y carrera  $S = 9,2 \text{ cm}$ , la cilindrada unitaria:

$$V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (8)^2 (9,2) = 462,5 \text{ cm}^3$$

$$V_T = z \cdot V_u = 4 \cdot 462,5 = 1849,8 \text{ cm}^3 \approx 1,85 \text{ L}$$

**Resultado:**  $V_T \approx 1850 \text{ cm}^3$  (1,85 L).

## b) Potencia en par máximo

Velocidad angular:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 3750}{60} = 392,7 \text{ rad/s}$$

$$P = M_{\max} \cdot \omega = 300 \cdot 392,7 = 117\,810 \text{ W} \approx 117,8 \text{ kW}$$

**Resultado:**  $P \approx 117,8 \text{ kW}$  ( $\approx 160 \text{ CV}$ ).

## c) Relación volumétrica de compresión

El volumen máximo del cilindro es  $V_u + V_c$  (PMI) y el mínimo es  $V_c$  (PMS):

$$r = \frac{V_u + V_c}{V_c} = \frac{462,5 + 58,5}{58,5} = \frac{521}{58,5} = 8,9$$

**Resultado:**  $r \approx 8,9 : 1$  (típico de un motor de gasolina).